

开发指南

- 基本规则
- 开发准备
 - 创建应用
 - 配置密钥
- API安全
 - 请求签名**
 - IP白名单
- SDK使用

开发指南 / 请求签名

请求签名

开放平台 AP 通过验证签名来保证请求的真实性和数据的完整性。

每个应用都拥有自己的 API 密钥，在发送请求时，我们需要使用这个 API 密钥对消息进行签名。当开放平台侧收到请
用对应的应用 API 密钥对签名进行验证（即验签）。只有当验签成功后，开放平台才会确认消息发送者的身份是真实的

1、准备

创建应用的 API 密钥，详见 [配置密钥](#)

2、构造签名串

我们希望客户的技术开发人员按照当前文档约定的规则构造签名串。开放平台侧会使用同样的方式构造签名串。如果
名串的方式错误，将导致签名验证不通过。下面先说明签名串的具体格式。

签名串一共有五行，每一行为一个参数。结尾以 \n （换行符，ASCII 编码值为 0x0A）结束，包括最后一行。如果参数
结束，也需要附加一个 \n 。

```
HTTP请求方法\n
URL\n
请求时间戳\n
请求随机串\n
请求报文主体\n
```

第一步，获取 HTTP 请求的方法（GET，POST）等

```
POST
```

第二步，获取请求的绝对 URL，并去除域名部分得到参与签名的 URL。如果请求中有查询参数，URL 末尾应附加有'?'
询字符串。

```
/order/v1/createOrder
```

第三步，获取发起请求时的系统当前时间戳，即格林威治时间 1970 年 01 月 01 日 00 时 00 分 00 秒(北京时间 1970 年 1
日 08 时 00 分 00 秒)起至现在的总秒数，作为请求时间戳。开放平台会拒绝处理一定时长之前发起的请求，请客户保
所在的操作系统的时

```
1625208260
```

第四步，生成一个请求随机串，长度为 32 个字符，只支持大小写字母、数字。

```
IZHEJYNIHYZIE8S0LLC0VWTPJVRRT050
```

第五步，获取请求中的请求报文主体（request body）。

- 请求方法为 GET 时，报文主体为空。
- 当请求方法为 POST 时，请使用真实发送的 JSON 报文。
- 文件/图片上传 API，请使用 meta 对应的 JSON 报文。

示例：

```
{
  "goodsId": 100,
  "quantity": 52,
```

```
"createTime": "2024-03-21 10:03:20"
}
```

第六步，按照前述规则，构造的请求签名串为：

```
POST\n
/order/v1/createOrder\n
1625208260\n
IZHEJYNIHYZIE8S0LLC0VWTPJVRRT050\n
{"goodsId":100,"quantity":52,"createTime":"2024-03-21 10:03:20"}\n
```

3、计算签名值

使用应用的 API 密钥对待签名串进行 HmacSHA256 签名，并对签名结果进行 Base64 编码得到签名值。

假设应用的一组 API 密钥为：（注意：AccessKey 的意义是作为一组 API 密钥的唯一 Id，SecretKey 才是真正作为签名的密钥）

```
AccessKey: b6713a535d56412f805afadd7e818455
SecretKey: z0BWlikshimuyiwBsH1i2qwnzMb3j3kA
```

对上述示例数据，我们最终得到签名值为：

```
sygwKhKBkLwHVv0c7D+a/A7JTEJjGH/kLugFKh16918=
```

4、设置 HTTP 头

API 请求通过 HTTP Authorization 头来传递签名。Authorization 由认证类型和签名信息两个部分组成。

```
Authorization: 认证类型 签名信息
```

具体组成为：

(1) 认证类型，目前固定为 JOP

(2) 签名信息

- 发起请求的应用 appid
- 应用的 API 密钥 accesskey
- 时间戳 timestamp
- 请求随机串 nonce
- 签名值 signature

Authorization 头的示例如下：（注意，示例因为排版可能存在换行，实际数据应在一行）

```
Authorization: JOP
appid="293992070061998081",accesskey="b6713a535d56412f805afadd7e818455",nonce="IZHEJYNIHYZIE8S0LLC0VWTPJVRRT050",timestamp="1625208260",signature="sygwKhKBkLwHVv0c7D+a/A7JTEJjGH/kLugFKh16918="
```

5、演示代码

计算签名的示例代码如下：

```
import okhttp3.HttpUrl;
import java.security.Signature;
import java.util.Base64;

// Authorization: <schema> <token>
// GET - getToken("GET", httpurl, "")
// POST - getToken("POST", httpurl, json)
String schema = "JOP";
URL url = URLUtil.parse(url);

// 生成签名认证信息
String getToken(String method, HttpUrl url, String body) {
    String nonce = "32 length your nonce string";
    long timestamp = System.currentTimeMillis() / 1000L;
    String stringToSign = buildStringToSign(method, url, timestamp, nonce, body);
```

```

String signature = sign(stringToSign.getBytes("UTF-8"));

return "appid=\"" + yourAppId + "\", "
+ "accesskey=\"" + yourAppAccessKey + "\", "
+ "timestamp=\"" + timestamp + "\", "
+ "nonce=\"" + nonce + "\", "
+ "signature=\"" + signature + "\"";
}

// 签名计算
String sign(byte[] message) {
    Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKey = new SecretKeySpec(yourAppSecretKey.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA256");
    mac.init(secretKey);
    String result = mac.doFinal(message);
    return new String(Base64.getEncoder().encode(result), "UTF-8");
}

// 构建待签名的字符串
String buildStringToSign(String method, HttpUrl url, long timestamp, String nonce, String body) {
    String canonicalUri = url.encodedPath();
    if (url.encodedQuery() != null) {
        canonicalUri += "?" + url.encodedQuery();
    }

    return method + "\n"
        + canonicalUri + "\n"
        + timestamp + "\n"
        + nonce + "\n"
        + body + "\n";
}

```

计价下单

PCB下单

SMT下单

钢网下单

FPC下单

服务支持

工艺能力

工厂直播

领券中心

金豆商城

关于我们

企业动态

视频中心

联系我们

加入我们

帮助中心

服务指引

帮助文档

阻抗计算

下单助手

咨询

服务热线: 18665386054

服务时间: 周一至周六 9:00-18:00

联系地址: 中国-深圳

(福田区商报路奥林匹克大厦27楼)



微信公众

电子产业

嘉立创PCB
立创商城

嘉立创FPC
ZXHPCB

嘉立创SMT

嘉立创钢网

嘉立创发热片

纸盒包装定制

关于嘉立
创

机械产业

嘉立创FA

嘉立创3D

嘉立创CNC

MRO商城

面板定制

铝合金壳体

工业软件

嘉立创EDA

嘉立创Ican

嘉立创CAM

嘉立创DFM

3D模型查看器

嘉立创云ERP

嘉立创ECAD

其他服务

嘉立创社区

硬创社

开源硬件平台

嘉立创Layout

第三方服务

Forface 3D

投资者关系联络方式

IR电话 0755-83456516 IR邮箱 securities@sz-jlc.com

媒体沟通: pr@jlc.com

版权所有 - 深圳嘉立创科技集团股份有限公
司

粤ICP备11084592
号

粤公网安备 44030402003736
号

增值电信业务经营许可证粤B2-
20201198

ISO/IE